

XPAM Script

Полное руководство пользователя для Ubuntu 24.04 и Debian 12

Что делает документ	Руководство ведёт пользователя от покупки и первичной подготовки VPS до установки XPAM Script, проверки сервера, настройки сайтов, VLESS, MTProto, Telegram-уведомлений, WARP и финальной production-очистки.
Важное ограничение	Инструкция написана для обычного пользователя VPS, который понимает базовые вещи: домен, DNS, SSH, root-доступ, файл и команду. Это не учебник Linux с нуля, но документ должен закрывать все вопросы, необходимые для штатной установки и эксплуатации XPAM Script.

В примерах используются только placeholder-значения: SERVER_IP, example.com, www.example.com, vless.example.com, tg.example.com и <prefix>. Инструкция не привязана к конкретному bugfix-релизу и описывает актуальную штатную схему XPAM Script.

Содержание

1. Назначение XPAM Script - что это такое и какую задачу решает
2. Что нужно подготовить до запуска - обязательные условия
3. SSH-ключ обязателен до запуска скрипта - MobaXterm, Windows Terminal, Linux/macOS
4. Как подготовить DNS - домены должны быть готовы до certbot и health-check
5. Загрузка и первый запуск - установка через GitHub bootstrap
6. Шаг 0: SSH-безопасность и prefix
7. Шаг 1: установка и финальная настройка сервера
8. Что именно меняет XPAM Script на VPS
9. Команды пользователя после установки
10. Меню XPAM Script: каждый пункт
11. VLESS, 3x-ui и Xray
12. MTProto и Telegram proxy
13. Telegram-уведомления и HTTPS Relay
14. WARP через 3x-ui/Xray
15. Сайты-маскировки и их замена
16. Health-check и еженедельное обслуживание
17. Что можно и что нельзя делать пользователю
18. Частые проблемы и диагностика
19. Диагностика сети, DNS и provider-specific VPS quirks
20. Финальная production-очистка
21. Чек-лист готового сервера

1. Назначение XRAM Script

Что это такое и какую задачу решает

XRAM Script — это установщик и набор эксплуатационных команд для подготовки чистого VPS под VLESS, MTProto, 3x-ui, HAProxy, nginx, Let's Encrypt, SSH-защиту, диагностику и регулярное обслуживание.

Главная идея

Скрипт собирает на VPS аккуратную HTTPS-поверхность: снаружи видны только обычные публичные порты 22, 80 и 443, а VLESS, панель 3x-ui, MTProto, Telegram Relay и служебные проверки спрятаны за TLS, SNI, локальными портами, Basic Auth и статичными сайтами-маскировками.

Для пользователя это означает: меньше ручной настройки, меньше открытых портов, меньше лишних фоновых служб, понятные команды управления и единый health-check, который показывает, жив ли сервер после установки, обновлений и еженедельного обслуживания.

- VLESS работает через TLS/HTTPS-поверхность и fallback на обычный сайт.
- MTProto в MTProto-профилях маршрутизируется по SNI через HAProxy и не требует отдельного публичного порта.
- Панель 3x-ui слушает только 127.0.0.1 и открывается снаружи только через защищённый HTTPS-путь и Basic Auth.
- Сайты-маскировки нужны не для красоты, а чтобы домены открывались как нормальные HTTPS-сайты, а не как пустой технический сервер.
- Telegram-уведомления позволяют получать сообщения о проблемах health/weekly и необходимости ручной перезагрузки после обновлений.
- WARP используется только как outbound внутри Xray и не превращает VPS в системный WARP/VPN.
- Скрипт не обещает абсолютную невидимость и не заменяет здравый смысл: домены, ключи, DNS и секреты должны быть настроены правильно.

2. Что нужно подготовить до запуска

Без этих условий установка либо остановится, либо получится ненадёжной

Обязательные требования	VPS на Ubuntu 24.04 или Debian 12, root-доступ, свой домен, доступ к DNS-зоне, А-записи на IPv4 VPS, SSH-ключ, открытые публичные TCP-порты 22, 80 и 443.
-------------------------	---

Домен - не декоративная часть. Let's Encrypt выдаёт TLS-сертификаты на домены, а nginx, HAProxy, Xray и MTProto используют эти имена для HTTPS-поверхности, SNI-маршрутизации и ссылок подключения.

Что нужно	Пример	Зачем
Основной домен	example.com	Обычный сайт-маскировка и основной сертификат в root-профиле.
www-алиас	www.example.com	Редирект на основной домен.
VLESS / panel домен	vless.example.com	VLESS, закрытая панель 3x-ui и сайт-маскировка.
MTProto домен	tg.example.com	MTProto, Telegram HTTPS Relay и sync/API-like поверхность.

DNS должен смотреть на VPS	Для каждого домена и поддомена создайте только А-запись на IPv4-адрес VPS. XPAM Script использует публичную IPv4-only схему: полноценный публичный IPv6-режим установки скриптом не поддерживается. Если у используемых доменов есть AAAA-записи, указывающие на IPv6-адрес этого VPS, удалите их до запуска установки.
----------------------------	---

- Проверьте у провайдера, что входящий TCP 22 открыт для SSH.
- Проверьте, что TCP 80 не заблокирован: он нужен для выпуска сертификатов Let's Encrypt.
- Проверьте, что TCP 443 свободен: через него работают HTTPS, VLESS, MTProto и Relay-схема.
- Не устанавливайте заранее nginx, 3x-ui, Xray, HAProxy, MTProto proxy или Certbot вручную. XPAM Script сам поставит и настроит нужные компоненты.
- Не запускайте установку на VPS, где уже есть важные сайты или чужие production-конфигурации nginx/HAProxy/Xray. Скрипт рассчитан на чистый сервер.

Важно: XPAM Script работает с 3x-ui только через SQLite backend /etc/x-ui/x-ui.db. PostgreSQL backend не поддерживается. Не переключайте 3x-ui на PostgreSQL вручную: health и repair остановятся, чтобы не повредить данные.

3. SSH-ключ обязателен до запуска скрипта

Без входа по ключу шаг 0 запускать нельзя

Шаг 0 отключает SSH-вход по паролю. Поэтому до запуска XPAM Script пользователь обязан создать SSH-ключ, добавить public key на VPS и проверить вход по private key. Это не рекомендация, а обязательное условие безопасной работы.

Правило безопасности

Не закрывайте старую SSH-сессию, пока не проверили новый вход по ключу во второй сессии. Если ошибиться с ключом и закрыть единственный рабочий вход, можно потерять доступ к серверу.

Работать можно через любой SSH-клиент: MobaXterm, PuTTY, Termius, Windows Terminal / PowerShell или OpenSSH в Linux/macOS. Ниже основной пример дан через MobaXterm, потому что в нём удобно создать ключ, подключиться к серверу, вставить public key и затем выбрать private key для входа.

3.1. Создать первую SSH-сессию в MobaXterm

- Откройте MobaXterm и нажмите Session.
- Выберите SSH.
- В поле Remote host введите IPv4-адрес VPS: SERVER_IP.
- В поле Username укажите root.
- Порт оставьте 22 и нажмите OK.
- При первом подключении сервер попросит пароль от VPS. Введите пароль, который выдал провайдер.

Пароль в терминале не отображается

При вводе SSH-пароля MobaXterm обычно не показывает ни символы, ни звёздочки. Это нормально: введите пароль вслепую и нажмите Enter.

После успешного входа оставьте эту SSH-сессию открытой. Она нужна как страховка, пока вы настраиваете вход по ключу.

3.2. Создать SSH-ключ в MobaXterm

- Не закрывая SSH-сессию с сервером, откройте Tools -> MobaKeyGen.
- Тип ключа выберите ED25519. Если ED25519 недоступен, используйте RSA 4096.
- Нажмите Generate и двигайте мышью в окне генератора, пока ключ не будет создан.
- Сохраните private key в безопасное место на своём компьютере. Этот файл нельзя отправлять никому.
- В окне MobaKeyGen скопируйте public key из поля Public key. Он обычно начинается с ssh-ed25519.

Не путайте private key и public key

Private key остаётся только на вашем компьютере. Public key добавляется на VPS в файл /root/.ssh/authorized_keys. В чатах, скриншотах и документах нельзя публиковать private key.

3.3. Добавить public key на VPS

Вернитесь в открытую SSH-сессию MobaXterm, где вы вошли на сервер по паролю. Все команды в этом пункте выполняются именно на VPS, а не на Windows-компьютере.

```
mkdir -p /root/.ssh
chmod 700 /root/.ssh
nano /root/.ssh/authorized_keys
```

Откроется редактор nano. Вставьте туда public key из MobaKeyGen. Ключ должен быть одной строкой и начинаться с ssh-ed25519 или ssh-rsa. Пример ниже показывает только формат строки; копировать его не нужно.

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAI... user-comment
```

Сохранение в папо

Ключ нельзя переносить на несколько строк. После вставки нажмите Ctrl+O, затем Enter, затем Ctrl+X. После выхода из nano выполните команду ниже.

```
chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys
```

Команда chmod 600 задаёт правильные права на файл authorized_keys. У некоторых провайдеров вход может работать и без неё, но для SSH это правильная и безопасная настройка.

3.4. Настроить вход по private key в MobaXterm

- Откройте настройки сохранённой SSH-сессии вашего VPS в MobaXterm.
- Перейдите во вкладку Advanced SSH settings.
- Поставьте галочку Use private key.
- Выберите private key, который вы сохранили в MobaKeyGen.
- Нажмите OK и подключитесь к серверу заново.

Если всё настроено правильно, новая сессия откроется по private key. Старую парольную сессию пока не закрывайте: сначала проверьте новый вход.

3.5. Проверить вход по ключу

Откройте новую SSH-сессию к серверу через MobaXterm с выбранным private key и выполните на VPS:

```
whoami
hostname
```

Ожидается whoami должен вывести root, а hostname - имя вашего VPS. Только после этого можно переходить к запуску XPAM Script.

3.6. Для пользователей Windows Terminal / PowerShell

Этот вариант нужен тем, кто работает не через MobaXterm, а через встроенный OpenSSH в Windows. Команды в этом пункте выполняются на локальном Windows-компьютере.

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "xram-vps"
type %env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
```

Скопируйте public key целиком и добавьте его на VPS в файл /root/.ssh/authorized_keys. Проверка входа с локального Windows-компьютера:

```
ssh -i %env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519 root@SERVER_IP
```

Где выполнять эту команду

Команда ssh -i ... root@SERVER_IP выполняется на Windows-компьютере, а не внутри VPS.

3.7. Для Linux/macOS

На локальном компьютере Linux/macOS выполните:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "xram-vps"
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub root@SERVER_IP
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 root@SERVER_IP
```

Если ssh-copy-id отсутствует

Добавьте содержимое ~/.ssh/id_ed25519.pub в /root/.ssh/authorized_keys вручную. Права должны быть: /root/.ssh = 700, authorized_keys = 600.

4. Как подготовить DNS

Домены должны быть готовы до certbot и health-check

Перед установкой зайдите в DNS-панель регистратора или DNS-провайдера и создайте A-записи. Все домены, которые вы будете вводить в XRAM Script, должны указывать на IPv4-адрес VPS. AAAA-записи для этих доменов использовать нельзя.

```
example.com    A  SERVER_IP
www.example.com A  SERVER_IP
vless.example.com A  SERVER_IP
tg.example.com  A  SERVER_IP
```

Важно про IPv6 и AAAA-записи

IPv6 в XRAM Script сейчас не является поддерживаемым режимом установки. Для доменов XRAM Script создавайте только A-записи на IPv4-адрес VPS. Если AAAA-записи уже есть, удалите их до запуска установки.

- Для профиля VLESS only достаточно VLESS/panel домена.
- Для профиля VLESS + MTProto нужны VLESS/panel домен и MTProto домен.
- Для профиля Main/root website + VLESS + MTProto нужны root-домен, www-алиас, VLESS/panel домен и MTProto домен.
- TTL можно поставить 300-600 секунд на время настройки.
- Если DNS ещё не распространился, certbot может не получить сертификаты.
- Не добавляйте домены XRAM Script в /etc/hosts на 127.0.0.1 или 127.0.1.1. Домены должны указывать на публичный IPv4 VPS.

Проверить DNS можно с вашего компьютера или с VPS:

```
nslookup example.com
nslookup vless.example.com
nslookup tg.example.com
```

5. Загрузка и первый запуск

Установка только через GitHub bootstrap

Обычный пользователь устанавливает XPAM Script через GitHub bootstrap. Вручную загружать архивы, выбирать sha256-файлы или распаковывать комплект не требуется. Bootstrap скачивает актуальный release archive, проверяет .sha256, распаковывает комплект и запускает install.sh.

```
cd /root
```

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/deepu/xpam-script/main/bootstrap.sh -o xpam-bootstrap.sh
```

```
sudo XPAM_REPO="deepu/xpam-script" bash xpam-bootstrap.sh
```

Дальше работаем через prefix-команду

После шага 0 скрипт создаёт команду `sudo <prefix>-install`. В документации `<prefix>` - это не готовая команда, а выбранный вами префикс. Если на шаге 0 вы ввели `srv`, команда будет `sudo srv-install`.

- Запускайте bootstrap только на чистом VPS, подготовленном по разделам 2-4.
- Не редактируйте bootstrap.sh перед запуском, если не понимаете, зачем это нужно.
- Если bootstrap не может скачать release, сначала проверьте DNS и доступ VPS к GitHub.
- После запуска следуйте меню: сначала пункт 0, затем пункт 1.

6. Шаг 0: SSH-безопасность и prefix

Первый обязательный этап XPAM Script

Перед пунктом 0 уже должен быть выполнен раздел 3: public key добавлен на VPS, private key выбран в SSH-клиенте, а вход по ключу проверен отдельной новой сессией.

В меню выберите пункт 0. На этом этапе скрипт проверяет SSH-доступ по ключу, просит задать SERVER_PREFIX, создаёт prefix-команду и готовит безопасную основу для дальнейшей установки. После шага 0 скрипт может сразу предложить продолжить установку; если он явно просит reboot, сначала перезагрузите VPS.

- Отключается вход по SSH-паролю.
- Оставляется вход по SSH-ключу.
- Отключается X11 forwarding.
- SSH-туннели остаются разрешёнными, если нужны для эксплуатации.
- Публичный SSH приводится к IPv4-only политике XPAM: SSH слушает публичный IPv4 на 22 порту, а публичный IPv6 listener для SSH не используется.
- IPv6 глобально не отключается, но XPAM Script не открывает публичные IPv6 TCP-правила.
- Если hostname от провайдера не резолвится и sudo ругается, скрипт нормализует /etc/hosts для системного hostname.
- XPAM managed domains не привязываются к 127.0.0.1 или 127.0.1.1.
- Создаётся команда продолжения установки: sudo <prefix>-install.
- Префикс сохраняется в /etc/xpam-script/prefix.env и используется во всех дальнейших командах.

Если после шага 0 нужна перезагрузка	Если скрипт явно попросил перезагрузку, выполните sudo reboot. Текущая SSH-сессия будет закрыта - это нормально. Подождите 30-60 секунд, подключитесь к VPS снова тем же SSH-клиентом и продолжите установку через sudo <prefix>-install -> 1.
--------------------------------------	--

sudo reboot

Не вводите команды подключения внутри VPS	Команды вида ssh -i ... выполняются на вашем компьютере, а не в терминале VPS. После успешного подключения к VPS по ключу введите только команды ниже.
---	--

whoami

hostname

sudo <prefix>-install

Важно	Префикс задаётся именно на шаге 0, а не на шаге 1. Вместо <prefix> используйте свой SERVER_PREFIX. Например, если prefix = srv, команда будет sudo srv-install.
-------	---

7. Шаг 1: установка и финальная настройка сервера

Основной этап, где создаётся рабочая схема

После шага 0 скрипт создаёт prefix-команду и может предложить продолжить установку сразу. Если он просит reboot - сначала перезагрузите VPS, затем зайдите на сервер снова и продолжите через `sudo <prefix>-install -> 1`. Если конфигурации ещё нет, пункт 1 проведёт пользователя через вопросы установки; если первая часть уже выполнена, он продолжит финализацию.

7.1. Выбор профиля

Профиль	Когда выбирать	Что получается
1) VLESS only, direct TLS	Нужен только VLESS и панель 3x-ui.	VLESS на 443, сайт-маскировка, без HAProxy/MTPROTO.
2) VLESS + MTPROTO, separate subdomains	Нужны VLESS и MTPROTO на разных поддоменах.	HAProxy маршрутизирует TLS по SNI между Xray и MTPROTO.
3) Main/root website + VLESS + MTPROTO	Нужен основной сайт, www-редирект, VLESS и MTPROTO.	Самая полная схема: root-сайт, VLESS-домен, MTPROTO-домен.

7.2. Какие данные спросит скрипт

- VLESS/3x-ui masking domain - домен панели и VLESS.
- Main/root domain - основной домен, если выбран root-профиль.
- MTPROTO domain - домен MTPROTO/Relay, если выбран MTPROTO-профиль.
- Email для Let's Encrypt - можно оставить пустым, но лучше указать рабочий email.
- 3x-ui panel path - скрытый путь панели. Пустой путь, .. и /.well-known использовать нельзя.
- Локальные порты nginx, Xray, 3x-ui, MTPROTO - обычно можно оставить по умолчанию.
- 3x-ui admin username - можно оставить предложенный логин или задать свой.
- 3x-ui admin password - задайте длинный пароль и сохраните его в безопасном месте.

Публичные порты не спрашиваются

XPAM Script фиксирует внешние TCP-порты: SSH 22, HTTP 80, HTTPS/TLS 443. Локальные порты используются только внутри сервера и не должны быть открыты наружу.

7.3. Что делает пункт 1

- Обновляет систему и восстанавливает dpkg/apt, если пакетный менеджер был в подвешенном состоянии.
- Создаёт swap на малых VPS и выставляет swappiness/vfs_cache_pressure.
- Проверяет DNS в safe mode: если DNS провайдера работает, XPAM Script его не переписывает.
- На Debian корректно работает без systemd-resolved; DNS проверяется через доступные системные механизмы.
- Нормализует /etc/hosts для hostname и managed domains, чтобы sudo не ругался, а домены XPAM не смотрели на localhost.
- Настраивает UFW, fail2ban с systemd backend, certbot, nginx, HAProxy/MTPROTO при нужном профиле.
- Получает TLS-сертификаты Let's Encrypt.
- Устанавливает и конфигурирует 3x-ui, создаёт VLESS inbound и клиента.
- Создаёт сайты-маскировки и служебные маршруты.
- Создаёт безопасные команды <prefix>-links, <prefix>-vless, <prefix>-tg, <prefix>-health, <prefix>-netdiag и <prefix>-repair.
- Настраивает автоматическое еженедельное обслуживание через cron.
- В конце предлагает Telegram-уведомления и финальную production-очистку.

Если скрипт явно просит reboot: выполните `sudo reboot`, дождитесь загрузки VPS и продолжите через `sudo <prefix>-install -> 1`. Не пытайтесь завершить финализацию до перезагрузки, если скрипт её требует.

8. Что именно меняет XRAM Script на VPS

Полезно понимать перед production-использованием

8.1. Безопасность и доступ

- SSH-пароль отключён, вход остаётся только по ключу.
- SSH публично слушает IPv4. На Ubuntu учитывается ssh.socket, чтобы не оставлять публичный IPv6 listener на 22 порту.
- UFW разрешает публично только нужные TCP-порты: 22, 80, 443.
- XRAM Script не создаёт публичные IPv6-правила и не открывает сервисы наружу по IPv6.
- fail2ban защищает SSH от перебора и использует systemd backend.
- Панель 3x-ui закрыта Basic Auth на уровне nginx и отдельным логином 3x-ui.
- /etc/hosts приводится к нормальному виду: hostname должен резолвиться, а managed domains не должны быть привязаны к localhost.

8.2. TLS, маршрутизация и маскировка

- nginx отдаёт обычные статичные сайты и служебные route.
- Xray/VLESS слушает локально или публично в зависимости от профиля, но ссылки ведут на домен и 443.
- В MTProto-профилях HAProxy слушает 443 и по SNI отправляет VLESS-трафик в Xray, а MTProto-домен - в mtprotoproxy.
- Служебные backend-порты слушают 127.0.0.1 и проверяются health-check.
- Сертификаты выпускает Certbot, а не 3x-ui/acme.sh.

8.3. DNS и provider-specific поведение

- XRAM Script не переписывает рабочий DNS провайдера.
- Если DNS работает, safe mode принимает текущую схему: systemd-resolved, resolvconf или обычный /etc/resolv.conf.
- Если DNS сломан, health и netdiag показывают проблему, не ломая routes, gateway и /etc/network/interfaces.
- На Debian systemd-resolved может отсутствовать, и это нормально.

8.4. Чистка и облегчение сервера

Скрипт отключает и/или удаляет ненужные для этой схемы службы и фоновые демоны, которые часто стоят на VPS-образах, но не нужны для компактного проху-сервера.

- snapd, packagekit, fwupd, appport, unattended-upgrades, если они присутствуют и не нужны в выбранной схеме;
- apt-daily и apt-daily-upgrade timers;
- motd-news и update-notifier timers;
- open-iscsi, iscsid, multipathd, lvm2-monitor, thermalld, если они не нужны в данной VPS-схеме;
- лишние apt-кэши, временные файлы, старые .bak/.tmp, тестовые логи, устаревшие архивы и часть журналов systemd;
- пустые /root/.local и /root/.ansible, если там нет пользовательских файлов.

Что остаётся

Остаются runtime /opt/xram-script, защищённые файлы /root/secure-notes, резервные снимки /root/config-backups, manual backups /root/manual-backups, systemd-сервисы, сайты и рабочая конфигурация. Это намеренно: без этих файлов сервером нельзя нормально управлять.

9. Команды пользователя после установки

Обычный пользователь работает через prefix-команды

Как читать команды в инструкции	Везде, где написано <code>sudo <prefix>-install</code> , замените <code><prefix></code> на свой <code>SERVER_PREFIX</code> , заданный на шаге 0. Например, если <code>prefix = srv</code> , команда будет <code>sudo srv-install</code> .
---------------------------------	---

Команда	Что делает
<code>sudo <prefix>-install</code>	Открывает главное меню XPAM Script.
<code>sudo <prefix>-health</code>	Запускает быструю проверку сервера: службы, firewall, TLS, DNS, порты, snapshots, swap и kernel/reboot check.
<code>sudo <prefix>-health --deep</code>	Запускает подробную диагностику. Используйте, если quick health не объясняет проблему или нужно проверить сервер перед релизом/передачей.
<code>sudo <prefix>-links</code>	Показывает безопасную сводку: сайты, панель, пути к secure-notes. Пароли, VLESS-ссылки и MTPROTO-секреты по умолчанию не печатает.
<code>sudo <prefix>-links --show-secrets</code>	Показывает секреты только после явного подтверждения. Не отправляйте этот вывод в чаты и публичные логи.
<code>sudo <prefix>-vless</code>	Показывает, где хранится VLESS-ссылка и как вывести её осознанно.
<code>sudo <prefix>-vless --show</code>	Печатает VLESS-ссылку. Это секретный вывод.
<code>sudo <prefix>-tg</code>	Показывает безопасную информацию по MTPROTO и команды для дальнейших действий.
<code>sudo <prefix>-tg --show</code>	Печатает MTPROTO-ссылки. Это секретный вывод.
<code>sudo <prefix>-tg --manage</code>	Открывает управление MTPROTO-пользователями.
<code>sudo <prefix>-netdiag</code>	Собирает диагностику сети и DNS в лог-файл. Ничего не чинит автоматически.
<code>sudo <prefix>-repair</code>	Мягко восстанавливает XPAM-обвязку: команды, health/weekly, service limits, startup order, fail2ban policy, certbot hook и service hygiene.

Еженедельное обслуживание	Оно настраивается автоматически и запускается через cron. Обычному пользователю не нужно знать внутренний путь к weekly-скрипту и запускать его руками.
---------------------------	---

Правило секретных команд	Вывод команд с <code>--show</code> и <code>--show-secrets</code> нельзя публиковать. Если нужна помощь, сначала замаскируйте VLESS UUID, MTPROTO secret, Basic Auth, bot token и Relay token.
--------------------------	---

10. Меню XPAM Script: каждый пункт

Что выбирать и когда

Главное меню открывается командой `sudo <prefix>-install`. Ниже описаны основные пункты меню и ситуации, в которых они нужны.

Пункт меню	Для чего нужен
0) SSH-безопасность / создать prefix-команду	Первый обязательный этап: SSH-ключ, отключение парольного входа, IPv4-only SSH policy, prefix-команды и SERVER_PREFIX.
1) Установить / продолжить настройку сервера	Основной пункт установки. На новом сервере задаёт вопросы, ставит компоненты и создаёт рабочую схему. После reboot продолжает финализацию.
2) Показать данные для подключения	Показывает безопасную сводку по сайтам, панели, VLESS/MTPProto и путям к secure-notes. Секреты без подтверждения не печатает.
3) Проверить состояние сервера	Запускает quick health. Это первый пункт, который стоит открыть, если кажется, что что-то работает не так.
4) Telegram-уведомления	Настраивает Direct alerts, Relay client, Relay server для подходящих профилей, проверку сохранённых настроек или пропуск уведомлений.
5) WARP через 3x-ui/Xray	Позволяет проверить/настроить WARP, созданный в 3x-ui, или отключить XPAM-managed WARP state и вернуть профиль к baseline.
6) Управление сайтами	Проверяет webroot-папки, применяет загруженный сайт, возвращает стандартные сайты XPAM и проверяет nginx/служебные пути.
7) Дополнительно	Подменю для deep-health, netdiag, repair, финальной production-очистки и просмотра текущей конфигурации без секретов.
8) Выход	Закрывает меню без изменений.

10.1. Подменю Дополнительно

Пункт подменю	Для чего нужен
0) SSH-безопасность / создать prefix-команду	Повторный вход в SSH-hardening. Нужен редко: например, если вы добавили новый ключ или восстанавливаете prefix-команду.
1) Подробная health-диагностика	Запускает <code>sudo <prefix>-health --deep</code> и показывает расширенную диагностику сервисов, портов, TLS, DNS, Xray, HAProxy, MTPProto, WARP, Relay и tuning.
2) Диагностика сети Debian/провайдера	Запускает netdiag. Команда ничего не чинит, а собирает сведения о DNS, routes, interfaces, resolv.conf и провайдерской сетевой схеме.
3) Repair: восстановить XPAM service policy	Мягко восстанавливает XPAM-обязку после ручных изменений или обновлений: runtime, команды, health/weekly, limits, startup order и service hygiene.
4) Финальная production-очистка	Удаляет установочные архивы, временные файлы, debug-хвосты и оставляет сервер в чистом эксплуатационном состоянии.
5) Показать текущую конфигурацию	Показывает основные настройки config.env без секретов: домены, профиль и выбранные порты.

После установки меню нужно для просмотра безопасной сводки, настройки Telegram, WARP, сайтов, health, repair и cleanup. Если сервер здоров, меняйте только то, что действительно нужно. Некоторые пункты отображаются только там, где применимы к выбранному профилю.

11. VLESS, 3x-ui и Xray

Как устроена основная проху-часть

XPAM Script использует 3x-ui как панель управления Xray/VLESS. 3x-ui остаётся upstream-проектом и устанавливается с официального репозитория 3x-ui. XPAM Script не является форком 3x-ui: он конфигурирует панель, inbound, сертификаты, fallback и безопасную внешнюю схему.

- Панель 3x-ui слушает локально: 127.0.0.1:<panel-port>.
- Снаружи панель доступна только по HTTPS-домену и скрытому panel path.
- Перед панелью стоит Basic Auth nginx.
- VLESS inbound работает с TLS, TCP и fallback на сайт-маскировку.
- Proxy Protocol выключен: не включайте его вручную, если не меняете всю HAProxy/nginx/Xray-схему.
- External Proxy включается для XPAM-managed VLESS inbound во всех профилях, чтобы клиентские ссылки 3x-ui указывали на публичный домен:443, а не на локальный backend или IP/listen сервера.
- В профиле VLESS only Xray слушает публичный IPv4 сервера на 443. В MTPROTO-профилях Xray слушает только 127.0.0.1:<локальный VLESS/Xray порт>, а публичный 443 держит HAProxy.
- Sniffing в direct VLESS профиле является штатным Route-only baseline. В HAProxy/MTPROTO профилей штатное состояние - OFF, если WARP не используется.
- XPAM Script поддерживает 3x-ui только в режиме SQLite backend. PostgreSQL backend не поддерживается; при обнаружении PostgreSQL health и repair остановятся, чтобы не повредить данные.
- XPAM-managed VLESS inbound по умолчанию называется <prefix>-vless. Если пользователь меняет имя inbound или имя клиента, health/repair/<prefix>-vless ориентируются на функциональные признаки подключения, а не только на красивое имя.
- Новый default uTLS fingerprint для XPAM-created VLESS - firefox. Пользователь может выбрать другой валидный fingerprint; repair не должен перетирать его без причины.

Где управлять VLESS-клиентами

Дополнительных VLESS-клиентов создавайте в панели 3x-ui. Переименование клиента не должно ломать health, <prefix>-vless и repair. Не удаляйте единственного/рабочего XPAM-managed клиента, пока не создали замену и не проверили подключение. Команды XPAM Script не удаляют VLESS-клиентов: <prefix>-vless и <prefix>-links только читают данные и показывают безопасную сводку или ссылки по явному запросу.

11.1. Как безопасно получить VLESS-ссылку

- `sudo <prefix>-vless` по умолчанию не печатает VLESS-ссылку, чтобы её случайно не раскрыли в скриншоте, чате или install-log.
- Чтобы вывести ссылку на экран, используйте `sudo <prefix>-vless --show`.
- Вывод `--show` является секретом. Не отправляйте его в поддержку, публичный чат или issue на GitHub.
- VLESS-ссылки также сохраняются в `/root/secure-notes/<prefix>-vless-links.txt` с правами доступа root.

11.2. После обновления 3x-ui

3x-ui можно обновлять через штатную панель 3x-ui. После обновления проверьте сервер:

```
sudo <prefix>-health
```

Если health показывает проблему, сначала выполните repair и повторите проверку:

```
sudo <prefix>-repair
```

```
sudo <prefix>-health
```

Не чините базу руками

Если после обновления 3x-ui health или repair останавливается с ошибкой, не правьте `/etc/x-ui/x-ui.db` и generated Xray config вслепую. Сначала сохраните лог health/deep-health и проверьте, не изменилась ли схема 3x-ui.

12. MTProto и Telegram proxy

Как работает MTProto-профиль

В MTProto-профилях XPRAM Script использует Python MTProto proxy с TLS/masking-схемой. Публично отдельный MTProto-порт не открывается: снаружи используется тот же HTTPS/TLS порт 443, а HAProxy по SNI отправляет трафик MTProto-домена на локальный backend.

- MTProto backend слушает только 127.0.0.1:<mtproto-port>.
- MTProto-домен имеет свой сертификат Let's Encrypt.
- Сайт на MTProto-доме выглядит как обычная sync/API поверхность.
- Служебные пути /health, /status, /v1 и /v1/ нужны для диагностики, Telegram Relay/API-like поверхности и корректной работы MTProto-профиля.
- /health должен возвращать 200 OK. /v1 без Bearer token должен возвращать 401 Unauthorized; это нормально и не означает проблему сертификата.
- Не размещайте пользовательский сайт на путях /health, /status, /v1, /v1/ и не меняйте их вручную: эти маршруты зарезервированы XPRAM Script.
- MTProto ссылки являются секретами: их нельзя публиковать в логах, чатах и скриншотах.

12.1. Команды MTProto

- `sudo <prefix>-tg` по умолчанию не печатает приватные ссылки.
- `sudo <prefix>-tg --show` показывает MTProto-ссылки. Это секретный вывод.
- `sudo <prefix>-tg --manage` открывает управление MTProto-пользователями.

12.2. Управление пользователями MTProto

- Показать список пользователей - показывает имена и замаскированные ключи.
- Добавить пользователя - создаёт новый секрет и выводит приватную `tg://` ссылку.
- Показать ссылку пользователя - повторно выводит ссылку конкретного пользователя.
- Удалить пользователя - удаляет пользователя, но не даст удалить последнего.
- Регенерировать ключ - старый link перестает работать, новый нужно выдать пользователю.

13. Telegram-уведомления и HTTPS Relay

Когда нужны и как выбрать режим

Когда приходят уведомления	Telegram-уведомления нужны для сообщений о проблемах weekly/health и необходимости ручной перезагрузки после обновлений. Успешная штатная неделя обычно не засыпает пользователя сообщениями.
----------------------------	---

Для всех режимов нужен личный чат один-на-один с вашим Telegram-ботом. Группы, каналы и темы форумов в простой установке не используются.

Режим	Когда выбирать
Direct Telegram alerts	Один сервер сам отправляет уведомления в Telegram. Нужен bot token и chat ID.
Relay client	Сервер отправляет уведомления через другой XRAM Relay server. Нужны Relay URL и Relay token.
HTTPS Relay server	Сервер принимает уведомления от других XRAM Script серверов и пересылает их в Telegram. Доступен только в подходящих HAProxy/MTProto профилях.
Проверить / пропустить	Можно проверить уже сохранённые настройки или сознательно пропустить уведомления.

Важно для Profile 1	В direct VLESS профиле доступны Direct alerts и Relay client. Режим HTTPS Relay server в этом профиле не показывается.
---------------------	--

13.1. Direct Telegram alerts

- Выбирайте, если VPS напрямую достучится до api.telegram.org.
- Нужен bot token от @BotFather и chat ID пользователя.
- Перед проверкой отправьте вашему боту команду /start в личном чате.

13.2. Relay client

- Выбирайте, если сервер не должен хранить bot token или не может напрямую отправлять сообщения в Telegram.
- Нужны Relay URL и Relay token с другого XRAM Script сервера.
- Bot token хранится только на Relay server.

13.3. HTTPS Relay server

- Выбирайте на сервере, который может напрямую отправлять сообщения в Telegram и принимать уведомления от других XRAM Script серверов.
- Новый публичный порт не открывается: используется существующая HTTPS/443 поверхность подходящего профиля.
- Relay token хранится в защищённом файле и не печатается в обычные логи.
- Health проверяет состояние Relay без вывода секретов.

13.4. Проверка и пропуск

- Проверка сохранённых настроек использует существующий /root/secure-notes/notify.env и ничего заново не спрашивает.
- Пропуск уведомлений не ломает сервер: health, deep-health и weekly maintenance остаются доступными.
- Bot token, Relay token и chat ID нельзя отправлять в чаты, скриншоты и публичные логи.

14. WARP через 3x-ui/Xray

Оptionальный WARP outbound внутри Xray

WARP в XPAM Script - это опциональный outbound внутри Xray. Он не является обязательной частью установки. Если WARP не нужен, этот раздел можно пропустить.

Главное правило

WARP настраивается через 3x-ui и управляется XPAM только в пределах XPAM-managed WARP state. Не публикуйте WARP private key, reserved, license key и скриншоты с ними.

14.1. Что пользователь делает вручную

- Откройте панель 3x-ui.
- Перейдите в Xray settings / Outbounds.
- Нажмите WARP.
- Обязательно нажмите Add outbound.
- Нажмите Save.
- Вернитесь в меню XPAM Script и выберите WARP-пункт для проверки и настройки.

Add outbound обязателен

Если нажать только WARP, но не нажать Add outbound и Save, WARP outbound фактически не появится. В этом случае XPAM не сможет его проверить и настроить.

14.2. Проверить и настроить WARP

После создания WARP outbound в 3x-ui откройте:

```
sudo <prefix>-install
```

Затем выберите:

5) WARP через 3x-ui/Xray

1) Настроить или проверить WARP outbound

XPAM создаёт backup базы 3x-ui, проверяет WARP-состояние и приводит XPAM-managed WARP state к совместимому baseline выбранного профиля. После этого 3x-ui/Xray перезапускается, а скрипт запускает health-проверку.

14.3. Отключить WARP и вернуть профиль к baseline

Если WARP больше не нужен, не удаляйте его вручную в разных местах панели. Используйте WARP reset:

```
sudo <prefix>-install
```

Затем выберите:

5) WARP через 3x-ui/Xray

2) Отключить WARP и вернуть VLESS в обычный режим

XPAM отключает только XPAM-managed WARP state, создаёт backup базы 3x-ui и возвращает VLESS/sniffing/routing поведение к baseline текущего профиля.

Профиль	Baseline после WARP reset
Profile 1 / direct VLESS	Route-only sniffing остаётся штатным состоянием direct VLESS профиля.
Profile 2/3 / HAProxy + MTProto	Sniffing возвращается в OFF для HAProxy/MTProto схемы.

14.4. Что можно менять самому

- Можно добавлять пользовательские routing rules в 3x-ui/Xray, если вы понимаете, какие домены или IP хотите отправлять через WARP.
- Не меняйте служебные inbound, порты, сертификаты, fallback, External Proxy и Proxy Protocol без понимания всей схемы.
- Если после изменений WARP стал работать непредсказуемо, сначала выполните WARP reset, затем `sudo <prefix>-health`.

SSH может оборваться

Если SSH-сессия идёт через тот же VLESS/Xray, который перезапускается при WARP-настройке или WARP reset, соединение может оборваться. Подключитесь снова через 30-60 секунд и выполните `sudo <prefix>-health`.

15. Сайты-маскировки и их замена

Что можно менять, а что нельзя трогать

Сайты в ХРАМ Script нужны не для красоты. Они создают нормальную HTTPS-поверхность: если открыть основной домен, VLESS-домен или MTPROTO-домен в браузере, пользователь видит обычную страницу, редирект или закрытую панель, а не пустой технический порт.

15.1. Где лежат сайты

- VLESS/panel домен: `/var/www/<vless-domain>` - сайт-декорация для VLESS и домена панели.
- Основной root-домен: `/var/www/<root-domain>` - обычный основной сайт в root-профиле.
- MTPROTO/Relay домен: `/var/www/<tg-domain>` - sync/API-like сайт-декорация для MTPROTO и HTTPS Relay.
- www-домен обычно является редиректом на root-домен, отдельный сайт для www загружать не нужно.

15.2. Что можно менять

- `index.html`, `login.html`, `docs.html`, `404.html`;
- `favicon.svg`, `favicon.ico`, `robots.txt`;
- `assets/`, `css/`, `js/`, `img/`, `fonts/`;
- можно полностью заменить содержимое папки сайта, но не удалять саму папку `/var/www/<domain>`.

Правильно: удалить содержимое сайта

```
rm -rf /var/www/<domain>/*
```

Неправильно: удалить саму папку сайта

```
rm -rf /var/www/<domain>
```

15.3. Какие пути нельзя занимать сайтом

- `/.well-known/acme-challenge/` - нужен Let's Encrypt/Certbot для сертификатов.
- `/<panel-path>/` на VLESS-доме - путь панели 3x-ui через nginx Basic Auth.
- `/health`, `/status`, `/v1`, `/v1/` на MTPROTO-доме - служебные проверки и API-like маршруты. Не заливайте туда свой сайт и не занимайте эти пути.
- `/<relay-path>/` на MTPROTO-доме - HTTPS Telegram Relay, если он включён.

Как применять новый сайт

После загрузки файлов откройте `sudo <prefix>-install -> 6)`
Управление сайтами -> Я загрузил новый сайт - проверить и применить. Скрипт выставит права, проверит nginx, служебные route и health.

16. Health-check и еженедельное обслуживание

Как понять, что сервер живой

Команда `sudo <prefix>-health` - это не просто `curl`. Она проверяет систему как единый продукт: службы, порты, сертификаты, DNS, firewall, Xray, 3x-ui, HAProxy, MTProto, WARP-совместимость, Relay, swap, disk/inodes, kernel/reboot и service hygiene.

16.1. Быстрая и глубокая проверка

- Быстрая проверка: `sudo <prefix>-health`. Это основной критерий для обычного пользователя.
- Глубокая проверка: `sudo <prefix>-health --deep`. Используйте при проблемах, после ручных изменений или перед передачей сервера другому администратору.
- Логи `health` и `weekly` находятся в `/var/log/xpam-script`.
- Если `quick health` пишет Статус: ОК, сервер выглядит рабочим.

16.2. Что проверяет health

- FAILED SYSTEMD UNITS - не должно быть failed units.
- Services summary - nginx, x-ui, fail2ban, certbot.timer, ufw, cron и профильные сервисы должны быть активны.
- UFW expected policy - публично открыты только 22/80/443 по IPv4; публичные IPv6 TCP-правила для XPAM-managed портов не используются.
- TLS certificate consistency - сертификаты подходят к доменам и не скоро истекают.
- Port exposure policy - внешние и внутренние порты соответствуют выбранной схеме.
- Service hygiene - лишние фоновые службы отключены или отсутствуют.
- DNS check - домены и внешние сервисы резолвятся, managed domains не смотрят на localhost.
- Network tuning - BBR/fq и сетевые sysctl применены.
- WARP/Relay - если включены, проверяются основные технические условия.

16.3. Еженедельное обслуживание

Еженедельное обслуживание	XPAM Script автоматически создаёт cron-задачу еженедельного обслуживания. Обычному пользователю не нужно запускать её вручную.
---------------------------	--

- Создаётся свежий config snapshot в `/root/config-backups`.
- Выполняется `guarded apt update/upgrade` без `release-upgrade`.
- Выполняется `certbot renew` и проверяется `certbot.timer`.
- Проверяется `service hygiene`.
- Запускается `quick health`.
- Применяется `cleanup retention` для логов, backup-хвостов, apt cache и журналов `systemd`.
- Проверяется `kernel/reboot status`.
- Если Telegram настроен, уведомления нужны именно для проблем, а не для спама об успешных неделях.

17. Что можно и что нельзя делать пользователю

Безопасная эксплуатация после установки

Короткое правило: пользователь может менять содержимое сайтов, пользовательские WARP routing rules, VLESS-клиентов и валидный uTLS fingerprint. Нельзя ломать backend 3x-ui, XPAM-managed runtime, TLS/fallback/External Proxy и служебные файлы XPAM.

17.1. Что можно делать

- Запускать `sudo <prefix>-health` после любых изменений.
- Запускать `sudo <prefix>-health --deer` для подробной диагностики.
- Запускать `sudo <prefix>-netdiag` для диагностики сети и DNS.
- Запускать `sudo <prefix>-repair`, если после ручных изменений или обновления 3x-ui слетела XPAM-обвязка.
- Обновлять 3x-ui через штатную панель 3x-ui, затем проверять сервер через `sudo <prefix>-health`.
- Добавлять дополнительных VLESS-клиентов через 3x-ui и переименовывать клиентов, если рабочее подключение уже проверено.
- Переименовывать XPAM-managed VLESS inbound и VLESS-клиентов: `health`, `<prefix>-vless` и `repair` ориентируются на функциональные признаки подключения.
- Менять uTLS fingerprint на другой валидный вариант, если вы понимаете, зачем это нужно.
- Менять сайты внутри `/var/www/<domain>`, не занимая служебные пути.
- Добавлять WARP routing rules в 3x-ui, если вы понимаете, что направляет через WARP.
- Хранить секреты в менеджере паролей, а не в чатах.
- Сохранять резервные данные из `/root/secure-notes` в безопасном месте.

17.2. Что нельзя делать

- Удалять `/etc/xpam-script`, `/opt/xpam-script`, `/root/secure-notes`, `/root/config-backups`, `/root/manual-backups` или `/root/.ssh` без понимания последствий.
- Переключать backend 3x-ui с SQLite на PostgreSQL. XPAM Script поддерживает только SQLite backend `/etc/x-ui/x-ui.db`.
- Удалять XPAM-managed VLESS inbound или единственного рабочего VLESS-клиента без заранее созданной и проверенной замены.
- Удалять файлы API token, Telegram notify settings, Relay token или secure-notes вручную.
- Публиковать вывод команд `--show` и `--show-secrets`.
- Редактировать nginx, HAProxy, systemd, generated Xray config, x-ui DB и certbot hooks "на глаз".
- Включать Proxy Protocol в 3x-ui без полной переделки HAProxy/nginx/fallback.
- Открывать наружу локальные порты 3x-ui, Xray, MTPROTO, nginx backend или Telegram Relay backend.
- Менять `/etc/hosts` так, чтобы managed domains указывали на 127.0.0.1 или 127.0.1.1.
- Публиковать VLESS/MTPROTO ссылки, bot token, Relay token, WARP private key и private SSH key.
- Использовать служебные пути сайта под свои страницы.
- Отключать UFW, fail2ban, certbot.timer и cron ради экспериментов.
- Вручную переключать сервер на системный WARP/warp-cli без понимания последствий.

18. Частые проблемы и диагностика

Что проверять до паники

18.1. Не входит по SSH после шага 0

- Проверьте, что private key выбран в SSH-клиенте.
- Проверьте, что public key одной строкой лежит в /root/.ssh/authorized_keys.
- Права должны быть: /root/.ssh = 700, authorized_keys = 600.
- Если доступ потерян, используйте VNC/Recovery Console провайдера.

18.2. Certbot не выдаёт сертификат

- Проверьте A-записи доменов на IPv4-адрес VPS.
- Если Let's Encrypt пишет unauthorized или 404 на /.well-known/acme-challenge/, чаще всего домен смотрит не на текущий VPS, DNS ещё не обновился или webroot обслуживается не тем сервером.

```
dig +short A vless.example.com @1.1.1.1
```

```
dig +short A vless.example.com @8.8.8.8
```

- Проверьте, что порт 80 открыт у провайдера.
- Убедитесь, что для доменов XRAM Script нет AAAA-записей.
- Проверьте, что домен не указывает локально на 127.0.0.1 или 127.0.1.1 в /etc/hosts.
- Если DNS только что изменён, подождите распространения записей.

18.3. Панель 3x-ui отвечает HTTP 401

- Это нормально. Сначала срабатывает Basic Auth nginx. После него открывается логин самой панели 3x-ui.

18.4. VLESS не подключается

- Запустите sudo <prefix>-health.
- Проверьте, что ссылка из sudo <prefix>-vless --show указывает на домен и порт 443.
- Проверьте SNI/domain в клиенте.
- Проверьте, что inbound в 3x-ui включён.
- Не меняли ли вы TLS, fallback, external proxy, sniffing или proxy protocol вручную.

18.5. После обновления 3x-ui health показывает ошибку

- Запустите sudo <prefix>-health --deep и посмотрите, какой блок дал FAIL.
- Запустите sudo <prefix>-repair, затем повторите sudo <prefix>-health.
- Не правьте /etc/x-ui/x-ui.db и generated Xray config вручную без backup.
- Если ошибка осталась, сохраните лог health/deep-health и проверьте, не изменилась ли схема 3x-ui.

18.6. Telegram уведомления не приходят

- В Direct режиме проверьте bot token и chat ID.
- Проверьте, что бот уже получил /start от пользователя.
- В Relay client проверьте Relay URL с завершающим / и Relay token.
- На Relay server проверьте telegram-https-relay.service и health.
- Помните: уведомления не обязаны приходить каждую неделю при успешной проверке.

18.7. MTPROTO работает в одной сети, но не работает в другой

- Проверьте sudo <prefix>-health и sudo <prefix>-health --deep.
- Откройте https://tg.example.com/health. Ожидаемый результат - 200 OK.
- Проверьте MTPROTO с другой сети: Wi-Fi, LTE, другой провайдер или desktop-клиент.
- Если server-side health OK, VLESS работает, а MTPROTO не работает только в одной сети, причина может быть во внешней фильтрации, маршруте или поведении конкретного клиента.
- Не меняйте MTPROTO config наугад: сначала соберите health/deep-health и сетевую диагностику.

18.8. sudo пишет unable to resolve host

- Это означает, что системный hostname VPS не резолвится локально через /etc/hosts.
- XRAM Script обычно нормализует /etc/hosts автоматически.
- Если предупреждение осталось, запустите sudo <prefix>-repair, затем sudo <prefix>-health.
- Managed domains XRAM не должны указывать на 127.*; hostname и домены должны быть на public IPv4, если они являются публичными FQDN.

18.9. Команда <prefix>-links не показывает VLESS/MTPROTO ссылки

- Это нормальное поведение: секреты не печатаются по умолчанию.
- Для VLESS используйте `sudo <prefix>-vless --show`.
- Для MTPROTO используйте `sudo <prefix>-tg --show`.
- Для полного вывода используйте `sudo <prefix>-links --show-secrets` и не публикуйте результат.

18.10. В /root остались непонятные файлы

- После установки выполните финальную production-очистку через меню.
- Оставшиеся `/root/secure-notes`, `/root/config-backups`, `/root/manual-backups` и `/root/.ssh` - это не мусор.
- Если вы сами создавали файлы через tee или ручные тесты, очистка может удалить типовые health/debug-хвосты, но пользовательские файлы в защищённых папках не трогает.
- Типовые хвосты `/root/xpam-script-v*.log` относятся к установочным/диагностическим логам и очищаются финальной production-очисткой или weekly cleanup.

18.11. На MTPROTO-домене /v1 показывает unauthorized

- `/v1` - служебный HTTPS Relay/API endpoint. Без Bearer token он должен возвращать 401 Unauthorized.
- Для обычной проверки в браузере используйте `https://tg.example.com/health`. Он должен возвращать 200 OK.
- Если `/health` работает, а `/v1` показывает JSON unauthorized, это штатное поведение, а не ошибка TLS-сертификата.

18.12. WARP показывает warning

- Повторите WARP-настройку через меню XPAM Script.
- Не копируйте WARP-ключи и reserved-значения с других серверов.
- Если WARP не нужен, отключите его через WARP reset.
- Если WARP отключён, health должен считать отсутствие WARP нормальным состоянием.

18.13. WARP отключён, но sniffing остался включён

- Для Profile 1 / direct VLESS это штатное состояние: Route-only sniffing является baseline этого профиля.
- Для Profile 2/3 / HAProxy + MTPROTO после WARP reset sniffing должен вернуться в OFF.
- Если сомневаетесь, запустите `sudo <prefix>-health --deep` и смотрите профильную строку sniffing.

18.14. SSH оборвался при WARP-настройке или WARP reset

- Если SSH-сессия идёт через тот же VLESS/Xray, который перезапускается при WARP-действиях, соединение может оборваться. Это не означает, что VPS сломан.
- Подключитесь к серверу снова напрямую или тем же способом после 30-60 секунд и выполните `sudo <prefix>-health`.
- Если health показывает OK, действие прошло штатно.

19. Диагностика сети, DNS и provider-specific VPS quirks

Главный подход: проверять, а не ломать рабочую сеть

В старых VPS-образах провайдер может странно настроить hostname, /etc/hosts, DNS, resolvconf, systemd-resolved или networking.service. XPAM Script не пытается грубо переписать сеть, если она работает. Сначала проверяется фактическое состояние: есть ли default route, резолвятся ли домены, не указывают ли managed domains на localhost, работает ли certbot и доступен ли GitHub.

19.1. Что делает safe DNS mode

- Если DNS провайдера работает, XPAM Script его принимает и не переписывает.
- На Ubuntu обычно используется systemd-resolved; на Debian он может отсутствовать, и это нормально.
- Если resolvectl отсутствует, проверка DNS идёт через getent и /etc/resolv.conf.
- Если DNS действительно сломан, health покажет FAIL, а netdiag соберёт информацию для анализа.

19.2. Что делает <prefix>-netdiag

- Показывает диагностику сети и DNS в отдельном лог-файле.
- Смотрит routes, gateway, интерфейсы, /etc/resolv.conf, DNS-resolution, systemd-resolved/resolvectl при наличии и networking.service.
- Ничего не чинит автоматически.
- Лог может содержать IP-адреса, gateway, DNS и домены. Не публикуйте его без проверки.

19.3. Что делает <prefix>-repair

- Восстанавливает XPAM-команды, health/weekly, service limits, startup order, fail2ban policy, certbot hook и service hygiene.
- Проверяет SSH policy и DNS policy.
- Не меняет домены, VLESS UUID, MTProto secret и пользователей.
- Не переписывает /etc/network/interfaces, gateway и routes.

19.4. Provider-specific quirks, которые XPAM умеет учитывать

- На Debian ufw.service может быть inactive/dead, хотя sudo ufw status показывает Status: active. XPAM проверяет фактический UFW status, а не только systemd-state oneshot-службы.
- У некоторых VPS-образов есть пустой /etc/rc.local без executable-bit. Если файл выглядит как безопасный по-оп, XPAM может нормализовать права и сбросить failed-state rc-local.service.
- Если установленное ядро новее текущего running kernel, XPAM просит reboot даже тогда, когда /var/run/reboot-required отсутствует.
- Неизвестные failed systemd units XPAM не скрывает: health показывает конкретные имена служб, чтобы пользователь видел реальную причину FAIL.

Главное правило

Если сервер работает и health пишет ОК, не нужно чинить сеть вручную. Вмешивайтесь только при реальном FAIL и лучше сначала сохраните лог netdiag.

20. Финальная production-очистка

Что она удаляет и зачем

Финальная production-очистка запускается через `sudo <prefix>-install -> 7) Дополнительно -> 4) Финальная production-очистка`. Её стоит выполнить после того, как сайты, VLESS, MTProto, health и нужные опциональные функции уже проверены.

Повторный запуск

Если вы пропустили финальную production-очистку или хотите запустить её ещё раз, откройте меню `sudo <prefix>-install -> 7) Дополнительно -> 4) Финальная production-очистка`. Повторный запуск безопасен: рабочая конфигурация, secure-notes, runtime, сайты, systemd-сервисы и нужные backup-файлы не удаляются.

20.1. Что удаляется

- Установочные архивы XRAM Script и .sha256.
- Распакованная папка установки.
- Временные install/debug файлы.
- /root/xram-install и /root/xram-release-build.
- Типовые health/debug test-файлы в /root.
- /root/xram-script-v*.log - временные установочные и диагностические логи.
- Пустые /root/.local и /root/.ansible, если внутри нет пользовательских файлов.
- /tmp/xram-* и /var/tmp/xram-.*
- Стандартный /var/www/html, если он не нужен.
- Часть apt cache и старые журналы systemd.

20.2. Что остаётся

- /opt/xram-script - runtime XRAM Script.
- /etc/xram-script - основная конфигурация XRAM Script.
- /root/secure-notes - пароли, ссылки и токены.
- /root/config-backups - резервные снимки конфигурации.
- /root/manual-backups - ручные и rollback backup-файлы.
- /root/.ssh - SSH-ключи доступа.
- /var/www/<domain> - сайты-маскировки.
- systemd-сервисы и рабочие конфигурации nginx, HAProxy, Xray, 3x-ui, MTProto, Certbot, UFW и fail2ban.

Не удаляйте secure-notes

/root/secure-notes содержит пароли, ссылки и токены. Это не мусор, а сейф сервера. Храните локальную копию важных данных в менеджере паролей.

21. Чек-лист готового сервера

Перед тем как считать VPS рабочим

- Вход по SSH-ключу работает, парольный вход отключён.
- `sudo` не пишет `unable to resolve host`.
- `/etc/hosts` не содержит `managed domains` на `127.0.0.1` или `127.0.1.1`.
- `sudo <prefix>-health` завершился OK.
- `sudo <prefix>-health --deer` не показывает реальных FAIL.
- `systemctl --failed` показывает 0 failed units.
- UFW разрешает публично только TCP 22, 80 и 443.
- XPAM-managed публичные сервисы не слушают TCP 22/80/443 по IPv6. IPv6 может оставаться включённым для локального или внутреннего использования.
- `fail2ban status` показывает `jail sshd`.
- `certbot.timer` активен.

21.1. Проверка по профилям

Профиль	Что должно быть проверено
Profile 1 / VLESS only	VLESS-домен открывается, панель 3x-ui открывается через HTTPS-путь и Basic Auth, VLESS-ссылка подключается в клиенте. MTPROTO и root/www-сайт в этом профиле не требуются.
Profile 2 / VLESS + MTPROTO	VLESS-домен и MTPROTO-домен открываются ожидаемо, панель 3x-ui доступна через HTTPS-путь и Basic Auth, VLESS и MTPROTO подключаются. Root/www-сайт в этом профиле не требуется.
Profile 3 / root + VLESS + MTPROTO	Основной сайт открывается, www-редирект работает, VLESS-домен и MTPROTO-домен открываются ожидаемо, VLESS и MTPROTO подключаются.

21.2. Общий чек-лист эксплуатации

- Telegram уведомления проверены или сознательно пропущены.
- Если используется HTTPS Relay, проверен режим Relay server или Relay client.
- WARP настроен только если он действительно нужен.
- Если WARP включали для проверки, после WARP reset профиль вернулся к штатному baseline.
- Команды `<prefix>-links`, `<prefix>-vless` и `<prefix>-tg` не печатают секреты без явного `--show/--show-secrets`.
- Ссылки, пароли и токены сохранены в безопасном месте.
- Финальная production-очистка выполнена.
- В `/root` нет старых установочных архивов `xpam-script-*`, `xpam-install`, `xpam-release-build`, `.sha256`, `/root/xpam-script-v*.log` и временных `test`-файлов.

Главное правило эксплуатации	Меняйте сайты, клиентов и маршруты через предусмотренные интерфейсы. Не ломайте служебную схему руками: XPAM Script хорош именно тем, что держит сервер в понятном, проверяемом и повторяемом состоянии.
------------------------------	--